

# 인테리어 프로젝트 관리 플랫폼

② 총 사이트 설계문서 2차 설계안 — IA·화면·데이터·비기능 요구사항

문서 유형 총 사이트 설계문서 (2/4)

선행 문서 ① 아이디어 가이드 문서 · 인테리어 프로젝트 관리 플랫폼 1차 기획안

작성일 2026-09-15

버전 v2.0 (2026-09-15 개정 — 파일럿 운영·역할·현장 기록·7개 상세 기능 반영)

## 목차

| 구성         | 주요 내용                     |
|------------|---------------------------|
| 0 문서 개요    | 목적·용어·관련 문서·2차 변경 요약      |
| 1 서비스 개요   | 추진 배경과 설계 원칙              |
| 2 사용자 역할   | 5단계 역할과 권한 매트릭스           |
| 3 정보구조     | 마케팅·운영자·업체·디자이너·시공팀·고객 영역 |
| 4 화면 상세    | 프로젝트 홈과 7개 상세 기능·접근·기록 방식 |
| 5 분류 체계    | 자재 공간·현장 공정·시공 작업일지       |
| 6 운영 기준    | 일정·알림·보안·감사 기록            |
| 7 요금제      | 유료화 시점에 적용할 기능 잠금 구조      |
| 8 데이터 모델   | 계정·배정·콘텐츠·파일·감사 엔터티       |
| 9 비기능 요구사항 | 격리·성능·보안·복구·모바일           |
| 10 릴리즈 계획  | 1차 파일럿과 후속 강화             |
| 11 파일럿 검증  | 업무 효율·고객 소통·현장 기록·안전성     |
| 부록         | 용어집                       |

## 0. 문서 개요

### 0.1 목적과 범위

본 문서는 「① 아이디어 가이드 문서」의 멀티테넌트 SaaS 방향과 「인테리어 프로젝트 관리 플랫폼 1차 기획안」의 파일럿 운영 방침을 실제 화면·데이터·기능 단위로 통합한 2차 설계안이다. 정보구조, 역할·권한, 7개 프로젝트 상세 기능, 시공팀 현장 기록, 데이터 모델, 비기능 요구사항, 1차 실사용 검증 계획을 다룬다.

### 0.2 용어 정의

| 용어                            | 정의                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 업체 (Company / Tenant)         | 본 플랫폼을 구독해 사용하는 인테리어·리모델링 시공사 한 곳. 고객·프로젝트·파일은 업체 단위로 격리된다.            |
| 플랫폼 운영자 (Platform Admin)      | SaaS 서비스 자체를 운영하는 주체. 일반 사용자 영역과 분리된 관리자 환경에서 업체 상태·장애·시스템 정책을 관리한다.   |
| 업체 총관리자 (Company Admin)       | 한 업체 내부의 최고 관리자. 구성원 초대·회수, 역할·프로젝트 배정, 업체 전체 현황을 관리한다.                |
| 디자이너·프로젝트 관리자 (Designer / PM) | 담당 프로젝트를 생성·운영하고<br>도안·자재·일정·견적·미팅록과 고객 공개 범위를 관리하는<br>업체 소속 직원.       |
| 시공팀 (Field Worker)            | 배정받은 현장의 오늘 작업, 공정일지, 사진, 특이사항과 완료 여부를 기록하는 내부 또는 외부 작업자.              |
| 고객 (Customer)                 | 인테리어 시공을 의뢰한 최종 고객. 프로젝트에 초대된 개인 계정으로 공개 콘텐츠를 확인하고 요청·확정 행위를 수행한다.     |
| 프로젝트 배정 (Project Assignment)  | 업체 구성원에게 특정 프로젝트와 참여 기간·역할을 부여하는 접근 단위. 시공팀은 배정 현장만 볼 수 있다.            |
| 프로젝트 (Project)                | 고객과 연결된 하나의 시공 건.<br>도안·자재·요청·사진·일정·견적·미팅 기록의 귀속 단위.                   |
| 블록 (Block)                    | 고객 프로젝트 홈을 구성하는 콘텐츠 단위. 1차는 기본 템플릿 중심으로 제공하고 고급 자유 배치는 후속 검토한다.        |
| 공개 상태 (Visibility)            | 콘텐츠가 고객에게 보이는지 여부와 시점(초안 / 검토 / 예약 / 공개).                              |
| 프로젝트 확정 코드                    | 프로젝트마다 발급되는 코드. 지정 의사결정자 계정이 입력하면 디자인·자재 확정 권한을 얻고 재발급 시 기존 권한은 무효화된다. |

| 용어               | 정의                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 접근          | 고객 또는 구성원이 특정 프로젝트를 열람·작업할 수 있는 권한. 초대와 프로젝트 배정으로 부여·회수한다.                        |
| 멤버십 (Membership) | 계정이 특정 업체에서 갖는 역할(업체 총관리자 / 디자이너·프로젝트 관리자 / 시공팀). 한 계정이 여러 업체에 서로 다른 역할로 속할 수 있다. |
| 미팅·협의 이력         | 미팅 날짜·참가자·회의록·첨부파일·결정사항을 남기는 공식 프로젝트 기록. 고객 요청과 분리해 관리한다.                         |

### 0.3 관련 문서

| 문서                      | 관계                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ① 아이디어 가이드 문서           | 본 문서의 상위 근거 — 사업 배경·모델·리스크                           |
| 인테리어 프로젝트 관리 플랫폼 1차 기획안 | 파일럿 운영, 역할별 화면, 시공팀 기록, 7개 프로젝트 상세 기능과 후속 범위의 직접 근거  |
| ③ 아키텍처 문서               | 본 문서의 하위 구체화 — 기술 스택·시스템 구조·데이터 스키마·보안 설계            |
| ④ 커서·그록 프롬프트 문서         | ③을 코드로 생성시키는 실행 프롬프트 — 본 문서의 화면·권한 정의가 각 프롬프트의 완료 기준 |
| 원본 통합 기획안               | 초기 기능 아이디어의 출처. 본 문서는 이를 멀티테넌트·파일럿 구조로 확장            |

## 0.4 2차 설계안 변경 요약

초안의 멀티테넌트·고객 포털 구조는 유지하되, 실제 디자이너·고객·시공팀이 참여하는 파일럿을 기준으로 아래 내용을 전 문서에 반영했다.

| 변경 영역   | 2차 반영 내용                                      |
|---------|-----------------------------------------------|
| 역할      | 시공팀을 독립 역할로 추가하고 전 사용자 개인 계정·프로젝트 배정 원칙 확정    |
| 주소·화면   | 업체 업무영역과 고객 포털을 분리하고 시스템 운영자는 별도 관리자 서브도메인 권장 |
| 프로젝트 기능 | 도안·자재·고객 요청·시공 사진·일정·견적서·미팅·협의의 7개 상세 기능 확정   |
| 파일      | SKP·DWG는 1차 다운로드 중심, 원본 이미지 보존과 WebP 파생본 제공   |
| 보안      | 서버 권한 검사와 PostgreSQL RLS를 외부 파일럿 전 필수 조건으로 상향 |
| 출시 전략   | 전 기능 완성 후 공개에서 2~4주 파일럿 → 피드백 기반 강화 방식으로 변경   |

## 1. 서비스 개요와 설계 원칙

본 서비스는 인테리어 업체가 고객별 프로젝트를 생성하고 도안·시안, 자재, 고객 요청, 현장 사진, 일정, 견적서, 미팅·협의 기록을 하나의 웹 환경에서 운영하도록 설계한다. 업체 총관리자는 조직과 권한을 관리하고, 디자이너는 담당 프로젝트와 고객 공개 범위를 운영하며, 시공팀은 배정 현장의 작업일지와 사진을 모바일에서 기록한다. 고객은 초대받은 프로젝트의 공개 정보만 확인하고 요청·확정에 참여한다.

카카오톡·이메일·개별 파일·수기 메모로 흩어진 정보를 프로젝트 단위의 기록형 업무 흐름으로 전환한다. 모든 작성·변경 행위는 개인 계정과 시각을 기준으로 남기며, 1차 구현은 실제 프로젝트를 2~4주 운영할 수 있는 핵심 흐름에 집중한다.

### 1.1 설계 원칙

- **테넌트 격리 우선:** 모든 데이터·조회·파일 접근은 업체(company\_id) 경계를 벗어날 수 없다. (9장 참고)
- **역할 기반 접근 제어:** 5단계 역할(플랫폼 운영자/업체 총관리자/디자이너·프로젝트 관리자/시공팀/고객)에 따라 화면과 기능을 분리한다.

- **공개 상태의 명시적 관리:** 모든 고객 노출 콘텐츠는 초안 → 검토 → (예약) → 공개 상태를 가지며 실수 공개를 구조적으로 방지한다.
- **버전과 원문 보존:** 도안·자재·견적서는 버전으로 보존하고 고객 요청은 원문을 덮어쓰지 않은 채 정정 기록을 추가한다.
- **기록 가능한 신뢰:** 생성·수정·삭제·공개·확정·권한 변경과 시공 작업은 AuditLog에 남겨 사후에 누가, 언제, 무엇을 했는지 재구성한다.

개인 계정과 프로젝트 배정: 공용 계정을 사용하지 않으며, 시공팀을 포함한 모든 구성원에게 고유 user\_id를 부여하고 참여 프로젝트·역할·기간을 별도로 배정한다.

파일럿 우선: 1차는 실제 프로젝트 한 건을 처음부터 끝까지 운영할 수 있는 범위를 구현하고, CAD·3D 웹 뷰어와 고급 간트 편집기는 실사용 수요 확인 후 검토한다.

## 2. 사용자 역할과 권한 체계

### 2.1 역할 정의

| 역할            | 소속 범위        | 운영 책임           | 주요 권한                                                         |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 플랫폼 운영자       | 전체 서비스       | 서비스·업체 상태·장애 운영 | 별도 관리자 환경에서 업체 상태, 시스템 정책, 운영 로그와 감사 조회. 업체 업무 데이터 조회 시 사유 기록 |
| 업체 총관리자       | 업체 1곳        | 업체 서비스·조직 운영    | 구성원 초대·회수, 역할·프로젝트 배정, 전체 고객·프로젝트, 업체 감사로그와 설정                |
| 디자이너·프로젝트 관리자 | 업체 내 담당 프로젝트 | 고객 프로젝트 생성·운영   | 도안·자재·요청·사진·일정·견적·미팅록 관리, 고객 공개, 고객·시공팀 초대와 배정                |
| 시공팀           | 배정 프로젝트·기간   | 현장 작업 기록        | 오늘 작업, 공정일지, 사진, 특이사항, 완료 상태 기록. 견적·권한·고객 승인 접근 불가            |
| 고객            | 초대받은 프로젝트    | 진행 확인·의견·확정     | 공개 콘텐츠 조회, 요청 등록, 지정 의사결정자의 도안·자재 확정, 견적서 다운로드                |

### 2.2 권한 매트릭스

행은 기능/행위, 열은 역할이다. O = 가능, △ = 본인 소유·담당 프로젝트·공개 상태 등 조건부 가능, - = 불가. 메뉴 노출과 별개로 모든 서버 요청에서 업체·역할·프로젝트 배정을 다시 확인한다.

| 기능 / 행위         | 플랫폼 운영자 | 업체 총관리자 | 디자이너 PM   | 시공팀 | 고객 |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----|----|
| 업체 생성·정지        | O       | -       | -         | -   | -  |
| 시스템 정책·전체 운영 로그 | O       | -       | -         | -   | -  |
| 업체 간 업무 데이터 조회  | △ 사유·감사 | -       | -         | -   | -  |
| 업체 구성원 초대·회수    | -       | O       | -         | -   | -  |
| 역할·프로젝트·기간 배정   | -       | O       | O 담당 프로젝트 | -   | -  |
| 업체 감사로그 조회      | -       | O       | -         | -   | -  |

| 기능 / 행위            | 플랫폼<br>운영자 | 업체<br>총관리자 | 디자이너<br>PM | 시공팀        | 고객       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 고객·프로젝트 생성         | -          | O          | O          | -          | -        |
| 프로젝트 홈·공개 범위<br>편집 | -          | △ PM 역할    | O          | -          | -        |
| 도안 버전 등록·공개        | -          | △ PM 역할    | O          | -          | 조회       |
| 자재 등록·상태 변경        | -          | △ PM 역할    | O          | 조회 제한      | 조회·확정    |
| 고객 요청 등록           | -          | -          | -          | -          | O 원문 보존  |
| 고객 요청 답변·처리        | -          | O          | O          | -          | 조회       |
| 시공 사진 업로드          | -          | △ PM 역할    | O          | O 배정 현장    | 조회 공개분   |
| 시공<br>작업일지·특이사항    | -          | 조회         | 조회·답변      | O 배정 현장    | 조회 공개분   |
| 일정 등록·변경           | -          | △ PM 역할    | O          | △ 작업 완료    | 조회       |
| 견적서 버전 등록·공개       | -          | △ PM 역할    | O          | -          | 조회·다운로드  |
| 미팅·협의를<br>작성·공개    | -          | O          | O          | △ 참석·현장 의견 | 조회·확인 의견 |
| 도안·자재 최종 확정        | -          | -          | -          | -          | O 지정 계정  |
| 고객 초대·확정 코드<br>발급  | -          | O          | O 담당 프로젝트  | -          | -        |
| 감사기록 수정·삭제         | -          | -          | -          | -          | -        |

### 3. 정보구조(IA)와 사이트맵

사이트는 접근 주체에 따라 6개 영역으로 나뉜다. 로그인 체계는 하나로 유지하되 소속·역할·프로젝트 배정에 따라 전용 영역으로 이동한다. URL 분리는 화면과 세션 운영을 명확하게 하는 수단이며 보안 경계는 서버 인가와 데이터베이스 정책이 담당한다.

#### A. 마케팅 사이트 (비로그인 공개 영역)

| 경로(예시)                            | 화면          | 설명                                                    |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| /                                 | 랜딩 페이지      | 가치제안, 핵심 기능 소개, 고객 사례, CTA(무료로 시작하기)                  |
| /pricing                          | 요금제         | Free/Starter/Pro/Enterprise 비교 및 신청                   |
| /signup                           | 회원가입        | 이름·이메일·비밀번호 입력, 약관 동의와 개인정보 국외 이전 동의(별도 체크박스), 이메일 인증 |
| /login                            | 로그인         | 이메일·비밀번호. 소속과 접근 권한에 따라 자동 라우팅                        |
| /terms, /privacy                  | 약관/개인정보처리방침 | 법적 고지 문서                                              |
| /contact                          | 문의하기        | 영업·지원 문의 폼                                            |
| /forgot-password, /reset-password | 비밀번호 재설정    | 메일 링크로 재설정                                            |
| /onboarding/company               | 업체 개설       | 로그인한 계정이 업체를 만들고 총관리자·프로젝트 관리자 권한을 함께 갖는다             |

#### B. 플랫폼 운영자 콘솔 (admin.{serviceDomain})

| 경로(예시)          | 화면       | 설명                                           |
|-----------------|----------|----------------------------------------------|
| /companies      | 업체 목록    | 전체 업체 상태·가입일·사용량. 일반 사용자와 분리된 관리자 서브도메인에서 제공 |
| /companies/[id] | 업체 상세    | 업체 상태·계정·사용량 확인. 업무 데이터 접근은 사유 입력과 감사기록 필요   |
| /operations     | 장애·작업 현황 | 시스템 오류·응답 지연·배치 작업 상태 확인                     |
| /audit-log      | 전체 감사로그  | 업체 경계를 넘는 조회와 운영자 본인의 조회 행위 기록               |

| 경로(예시)    | 화면     | 설명                   |
|-----------|--------|----------------------|
| /settings | 시스템 정책 | 저장공간·알림·보안·서비스 공지 정책 |

### C. 업체 관리자 콘솔 (/app/{companySlug}/admin/\*)

| 경로(예시)             | 화면      | 설명                                     |
|--------------------|---------|----------------------------------------|
| /admin             | 업체 대시보드 | 전체 프로젝트 현황, 진행 단계, 최근 활동               |
| /admin/customers   | 고객 관리   | 고객 연락처, 초대 계정, Customer 1:N Project 확인 |
| /admin/projects    | 프로젝트 관리 | 프로젝트 생성, 디자이너·시공팀 배정, 상태 관리            |
| /admin/members     | 구성원 관리  | 디자이너·시공팀 개인 계정 초대, 역할·활성 상태·참여 기간 관리   |
| /admin/assignments | 현장 배정   | 구성원별 프로젝트·기간·업무 범위 배정 및 회수             |
| /admin/templates   | 업체 템플릿  | 프로젝트 홈 기본 템플릿 저장·적용                    |
| /admin/storage     | 저장공간    | 원본·파생 파일을 포함한 사용량과 한도                  |
| /admin/audit-log   | 업체 변경이력 | 업체 범위의 생성·수정·공개·확정·권한·현장 기록            |
| /admin/settings    | 업체 설정   | 업체 정보·브랜딩·알림 수신 정책                     |

### D. 프로젝트 관리자 워크스페이스 (/app/{companySlug}/projects/{projectId}/\*)

| 경로(예시)        | 화면      | 설명                                             |
|---------------|---------|------------------------------------------------|
| /projects/new | 프로젝트 생성 | 고객과 담당 디자이너를 지정해 신규 프로젝트 생성                    |
| /overview     | 프로젝트 홈  | 개요, 현재 공정, 최근 업데이트, 다음 일정                      |
| /editor       | 고객 홈 편집 | 1차는 기본 템플릿과 블록 표시 순서·공개 설정. 고급 자유 배치는 후속 검토    |
| /designs      | 도안·시안   | SKP·DWG·PDF·이미지 업로드, 버전·미리보기·공개·Before & After |
| /materials    | 자재 리스트  | 카테고리·사양·수량·가격·상태·고객 확정 관리                      |

| 경로(예시)     | 화면      | 설명                             |
|------------|---------|--------------------------------|
| /requests  | 고객 요청   | 고객 원문 요청, 담당자 답변, 처리 상태와 정정 이력 |
| /photos    | 시공 사진   | 공정별 다중 업로드, 설명, 공개 상태          |
| /schedule  | 일정      | 전체 기간 타임라인과 월간 캘린더, 일별 작업      |
| /estimates | 견적서     | PDF 업로드, 버전·공개 상태, 고객 다운로드     |
| /meetings  | 미팅·협의   | 날짜·참가자·회의록·첨부파일·결정사항           |
| /settings  | 프로젝트 설정 | 기본 정보·공개 범위                    |
| /access    | 참여자·확정  | 고객 초대, 시공팀 배정, 지정 의사결정자와 확정 코드 |

## E. 시공팀 모바일 워크스페이스 (/app/{companySlug}/field/\*)

| 경로(예시)                             | 화면    | 설명                        |
|------------------------------------|-------|---------------------------|
| /field                             | 오늘 작업 | 배정 프로젝트의 오늘 공정·지시·미완료 기록  |
| /field/projects                    | 내 현장  | 접근 가능한 현장과 참여 기간 확인       |
| /field/projects/{projectId}/log    | 공정일지  | 작업일·공정·내용·특이사항·완료 여부 기록   |
| /field/projects/{projectId}/photos | 현장 사진 | 촬영 또는 다중 업로드, 공정 분류·설명 입력 |
| /field/notifications               | 알림    | 일정 변경·담당자 답변·배정 변경 확인     |

## F. 고객 영역 (/portal/\*)

고객은 초대를 수락한 프로젝트의 공개 콘텐츠만 열람한다. 로그인 한 번으로 여러 업체의 프로젝트를 목록에서 확인할 수 있으나, 도안·자재 확정은 지정 의사결정자 계정만 수행한다. 고객 요청 원문은 수정·삭제하지 않고 정정 내용을 추가하며, 공식 미팅록은 별도 화면에서 확인한다.

| 경로(예시)                        | 화면     | 설명                             |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| /portal                       | 내 프로젝트 | 초대받은 프로젝트 목록과 업체 구분            |
| /portal/{projectId}/home      | 프로젝트 홈 | 현재 공정, 최근 업데이트, 다음 일정          |
| /portal/{projectId}/design    | 도안·시안  | 최신·이전 버전, 변경 설명, 이미지 비교, 승인 상태 |
| /portal/{projectId}/materials | 자재     | 카테고리별 사양·이미지·적용 위치·확정 상태       |
| /portal/{projectId}/requests  | 고객 요청  | 요청 원문, 정정 내용, 관리자 답변과 처리 상태    |
| /portal/{projectId}/photos    | 현장 사진  | 공개된 공정별 사진·촬영일·설명              |

| 경로(예시)                        | 화면    | 설명                           |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| /portal/{projectId}/schedule  | 일정    | 전체 공정 타임라인과 월간 일정·변경 공지      |
| /portal/{projectId}/estimates | 견적서   | 최종 공개 PDF와 이전 버전 조회·다운로드     |
| /portal/{projectId}/meetings  | 미팅·협의 | 공개 회의록·결정사항 확인과 확인 의견        |
| /portal/{projectId}/verify    | 확정 코드 | 지정 의사결정자 확인 후 도안·자재 확정 권한 부여 |
| /portal/me                    | 마이페이지 | 계정·비밀번호·알림 수신 설정             |
| /invite/{token}               | 초대 수락 | 프로젝트 초대 수락과 접근 권한 생성         |

## 4. 화면별 상세 설계

### 4.1 회원가입 · 업체 개설 플로우

계정 가입과 업체 개설을 분리한다. 누구나 계정을 만들 수 있고, 업체를 개설한 계정이 그 업체의 총관리자가 된다.

- 1단계 — 회원가입: 이름·이메일·비밀번호 입력, 약관 동의와 개인정보 국외 이전 동의를 각각 받는다
- 2단계 — 이메일 인증: 인증 메일의 링크를 열어 계정을 활성화한다
- 3단계 — 업체 개설: 업체명·사업자 형태를 입력하면 업체가 만들어지고, 개설한 계정에 총관리자와 프로젝트 관리자 권한이 함께 부여된다
- 4단계 — 업체 상태는 곧바로 정상(active)이며 전 기능을 제한 없이 사용한다 (요금제 미적용)
- 5단계(선택) — 온보딩 체크리스트: 첫 고객 등록, 첫 프로젝트 생성, 첫 고객 초대

### 4.2 프로젝트 관리자 워크스페이스 — 프로젝트 홈과 편집기

프로젝트 관리자는 고객이 보는 프로젝트 홈을 기본 템플릿의 블록으로 구성한다. 1차는 블록 표시 순서·숨김·공개 상태와 예약 공개에 집중한다. 드래그 자유 배치·크기 조정·복제·고급 템플릿 승격은 실제 파일럿에서 필요성이 확인되면 후속 단계로 확장한다. 7개 상세 기능 화면은 고정 양식을 유지한다.

| 편집 블록   | 주요 활용                 | 공개 상태 관리               |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 텍스트·제목  | 설명, 안내, 공사 단계, 강조 메시지 | 초안/공개                  |
| 이미지·갤러리 | 도면, 현장사진, 시공 전후 이미지   | 초안/공개, 개별 이미지 단위 숨김 가능 |

| 편집 블록          | 주요 활용                  | 공개 상태 관리                 |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| Before & After | 같은 위치의 이전·이후 이미지 비교    | 두 이미지 모두 공개되어야 노출        |
| 디자인 파일         | PDF·이미지 미리보기와 버전 연결    | DesignVersion의 공개 상태를 따름 |
| 자재 카드          | 자재 사양·이미지·외부 자료 링크 표시  | 자재 항목의 공개 여부를 따름         |
| 일정·캘린더         | 마일스톤, 방문 및 공정 일정       | 일정 단위 공개 가능              |
| 댓글·요청사항        | 고객 질의와 답변을 시간순으로 표시    | 삭제된 댓글은 비노출, 이력은 보존      |
| 진행 공정          | 공정별 사진과 상태를 묶어 표시      | 공정 단위 공개                 |
| 버튼·링크          | 파일 보기, 확인·승인, 외부 링크 이동 | 항상 공개(콘텐츠 자체가 비공개면 비활성)  |
| 구분·여백          | 페이지 흐름과 시각적 계층 구성      | 해당 없음                    |

💡 편집기의 상태값(공개 상태, 블록 순서/위치, 예약 시각)은 8장 Page·Block 엔터티에 그대로 매핑된다.

### 4.3 디자인 버전 관리 (/designs)

도안·시안은 버전 단위로 관리한다. SKP·DWG·PDF·이미지 원본, 미리보기, 변경 설명, 등록자·시각, 공개·승인 상태를 저장한다. 1차에서 SKP·DWG는 안전한 다운로드를 제공하고 웹 뷰어는 후속 검토한다. 이미지는 Before & After 비교 슬라이더를 적용하며 이전 버전을 보존한다.

### 4.4 자재 조회와 구매 진행 (/materials)

자재는 마루·도배·필름·샷시·타일·조명 등 카테고리과 공간을 함께 사용해 분류한다. 제품명, 브랜드, 규격·색상, 수량·단가, 적용 위치, 이미지, 설명, 외부 URL, 구매 상태를 관리한다. 고객 최종 확정은 지정 의사결정자 계정만 가능하며 확정 후 변경은 새 버전과 사유로 남긴다.

| 구매 진행 단계 | 설명                  |
|----------|---------------------|
| 견적       | 자재 확정 전, 가격/사양 검토 중 |
| 주문       | 고객 확인 후 발주 완료       |
| 배송       | 제조사/판매처에서 배송 중      |
| 설치       | 현장 설치 진행 중          |
| 완료       | 설치 완료 및 최종 확인       |

## 4.5 고객 요청과 정정 이력 (/requests)

고객 요청에는 작성자와 서버 기준 작성 시각을 표시한다. 고객이 등록한 원문은 일반 화면에서 수정·삭제하지 않고, 잘못된 내용은 정정 기록을 추가해 원문과 함께 보존한다. 디자이너와 업체 총관리자는 답변과 처리 상태를 관리한다. 개인정보 삭제 등 예외 처리는 별도 관리자 절차로 수행하고 그 사유와 처리자를 감사로그에 남긴다.

## 4.6 시공팀 현장 기록 (/field)

시공팀은 배정받은 프로젝트와 참여 기간에만 접근한다. 모바일에서 오늘 작업 시작, 공정 선택, 사진 업로드, 특이사항, 완료 처리 순서로 기록한다. 작성자·서버 업로드 시각을 자동 저장하고 수정 시 원문을 덮어쓰지 않고 수정 이력을 남긴다.

## 4.7 일정과 전체 공정 (/schedule)

공사 시작일부터 종료일까지의 전체 흐름은 가로형 공정 타임라인으로 제공하고, 날짜별 상세 작업·방문·확정 일정은 일요일 시작 월간 캘린더에서 관리한다. 시공팀의 작업 완료 기록과 일정 변경을 연결하되 고급 간트 직접 편집은 후속 검토한다.

## 4.8 견적서 버전 관리 (/estimates)

최종 견적서는 PDF로 업로드하고 버전명·변경 설명·등록자·공개 시각을 저장한다. 새 파일로 기존 파일을 교체하지 않으며 고객은 공개된 최신본과 허용된 이전 버전을 조회·다운로드한다.

## 4.9 미팅·협의 이력 (/meetings)

미팅 날짜·참가자·회의록·첨부파일·결정사항을 공식 기록으로 저장한다. 캘린더 일정과 연결할 수 있지만 고객 요청과는 분리한다. 고객에게 공개할 항목을 선택하며 공개된 회의록에는 고객이 확인 의견을 남길 수 있다.

## 4.10 플랫폼 운영자 콘솔 상세

- **업체 상태 관리:** 활성(Active) → 연체(Past due) → 정지(Suspended) 상태 전이를 지원한다. 체험(Trial) 상태는 두지 않으며 가입 즉시 활성이다. 정지 시 해당 업체의 로그인만 차단하고 데이터는 보존한다.
- **결제 실패 대응(유료화 이후):** 결제 실패 업체 목록을 우선 노출하고, 유예 기간(기본 3영업일) 경과 시 자동 정지 처리한다.
- **전체 감사로그:** 업체별 감사로그를 넘나드는 조회는 플랫폼 운영자만 가능하며, 이 조회 행위 자체도 로그로 남긴다.

## 4.11 고객 접근과 확정 코드

고객 화면은 두 단계로 권한을 나눈다. 첫 단계는 열람과 대화다. 고객이 회원가입한 뒤 프로젝트 관리자가 보낸 초대장을 수락하면 그 프로젝트의 공개된 콘텐츠를 보고 일반 댓글을 쓸 수 있다. 한 프로젝트에 배우자·가족 등 여러 계정을 초대할 수 있고, 프로젝트 관리자는 참여자 목록에서 접근을 언제든지 회수할 수 있다.

두 번째 단계는 확정이다. 도안·자재 확정처럼 책임 소재가 걸리는 행위는 지정 의사결정자 계정만 수행한다.

프로젝트별 확정 코드를 입력한 계정에 권한을 부여하며 코드는 개인 경로로 전달하고 해시로 저장한다. 고객 측 구성원마다 개인 계정을 사용하므로 누가 확정했는지 명확히 남는다.

확정 코드 검증은 프로젝트와 계정 기준으로 시도 횟수를 제한하고, 발급·성공·실패를 모두 감사 로그에 남긴다.

유출이 의심되면 프로젝트 관리자가 재발급하며, 재발급 시 기존에 확정 권한을 얻은 계정은 모두 무효가 되어 새 코드를 다시 입력해야 한다. 업체 총관리자와 프로젝트 관리자는 확정 코드 없이 업체 내부 작업(콘텐츠 편집·공개, 고객 초대, 확정 코드 발급 등)을 수행한다. 디자인·자재 승인·반려와 확정 지시 댓글은 고객이 확정 코드를 입력한 뒤에만 가능하며, 스태프가 대신 승인 상태를 바꿀 수 없다.

## 5. 자재 조회 공간 분류 · 진행사진 공정 분류

### 5.1 자재 조회 공간 분류표

자재 조회는 공간을 기준으로 품목을 분류하고, 각 품목에서 자재 외부 URL 또는 첨부 자료를 등록해 고객과 관리자가 즉시 조회할 수 있도록 한다.

| 공간 | 조회 및 관리 대상                      |
|----|---------------------------------|
| 거실 | 바닥재, 벽·천장 마감, 소파·테이블, 커튼, 거실 조명 |
| 주방 | 상·하부장, 상판, 수전·싱크, 후드, 빌트인 가전    |
| 욕실 | 타일, 도기, 수전, 거울, 욕실장, 액세서리       |
| 침실 | 바닥·벽 마감, 침대, 불박이장, 커튼, 침실 조명    |
| 조명 | 메인조명, 간접조명, 스위치, 센서, 조명기구       |
| 가구 | 제작가구, 수납장, 식탁, 의자, 선반           |
| 가전 | 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨, 기타 빌트인 가전   |

### 5.2 현장 진행 사진 공정 분류표

진행 사진은 프로젝트·공정·작업일지에 연결하고 촬영일, 설명, 업로드자, 서버 업로드 시각, 공개 상태를 저장한다. 시공팀은 배정 현장에서 다중 업로드할 수 있으며, 원본은 보존하고 웹 표시용 WebP 파생본을 생성한다. 디자이너가 검토·공개한 사진만 고객에게 노출한다.

| 공정   | 관리 기준               |
|------|---------------------|
| 철거   | 철거 범위와 현장 초기 상태     |
| 전기   | 배선, 콘센트, 스위치, 전기 설비 |
| 목공   | 천장, 벽체, 구조물, 몰딩     |
| 타일   | 벽·바닥 타일 및 줄눈        |
| 필름   | 필름 시공 부위와 색상        |
| 마루   | 바닥재 시공 상태           |
| 도기셋팅 | 욕실·주방 도기와 수전 설치     |
| 도배   | 벽지 및 마감지 시공         |
| 가구   | 주방, 불박이, 제작가구 설치    |
| 조명설치 | 조명기구와 간접조명 설치       |
| 마감   | 보완 작업, 청소, 최종 검수    |

### 5.3 시공팀 작업일지 필드

작업일지는 현장별 기록 형식을 통일하고 작성 책임을 개인 계정에 연결한다. 수정 시 변경 전후 값을 보존한다.

| 필드       | 관리 기준                            |
|----------|----------------------------------|
| 프로젝트·작업일 | 배정된 프로젝트와 실제 작업일                 |
| 공정·작업 내용 | 11개 공정 분류와 자유 서술 작업 내용           |
| 현장 사진    | 다중 업로드, 원본과 WebP 파생본, 업로더·업로드 시각 |
| 특이사항·질문  | 디자이너 확인이 필요한 이슈와 답변 상태           |
| 완료 상태    | 시작·진행·완료와 완료 처리자·시각              |
| 수정 이력    | 원문, 변경 전후 값, 수정자·수정 시각           |

## 6. 일정 · 알림 · 보안 · 감사 기록

| 영역       | 설계 기준                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 캘린더      | 가로형 전체 공정 타임라인과 일요일 시작 월간 캘린더를 함께 제공.<br>공정·방문·확정·미팅·일별 작업을 연결                                  |
| 알림       | 도안 공개, 고객 요청, 일정 변경, 확정 요청, 사진 공개, 배정 변경을<br>인앱·필수 이메일로 안내. 알림톡·SMS는 후속 슬롯으로 분리                 |
| 계정과 로그인  | 모든 사용자는 개인 계정과 이메일 인증을 사용. 역할은 업체 멤버십,<br>실제 프로젝트 접근은 ProjectAssignment 또는 ProjectAccess로<br>제한 |
| 시스템 운영자  | 별도 관리자 서버도메인과 MFA를 사용. 특정 업체 업무 데이터 조회<br>시 사유·대상·시각을 기록                                        |
| 파일       | 비공개 저장소, 허용 형식·MIME·매직바이트 검증, 원본 보존,<br>이미지 WebP 파생본, 권한 확인 후 단기 다운로드 링크                        |
| AuditLog | 가입·로그인·배정·접근·공개·확정·업로드·수정·삭제·작업<br>완료·업체 간 조회를 actor_user_id·시각·대상·IP·기기와 함께<br>기록              |

## 7. 요금제-기능 매트릭스

「① 아이디어 가이드 문서」 5.2절의 요금제(안)를 기능 On/Off 기준으로 상세화한다. 서비스 초기에는 이 표를 실제로 적용하지 않고 전 기능을 무료로 개방하며, 표는 유료화 결정 시점에 결 설계안으로 둔다. 실제 가격·한도는 하드코딩하지 않고 애플리케이션 설정값으로 관리해, 유료화 시점에 코드 수정 없이 제한을 활성화할 수 있게 한다.  
(문서③ 참고)

| 기능             | Free | Starter | Pro   | Enterprise |
|----------------|------|---------|-------|------------|
| 진행 중 프로젝트 수    | 1    | 10      | 무제한   | 무제한        |
| 업체 구성원 계정      | 2    | 5       | 15    | 무제한        |
| 저장공간           | 1GB  | 20GB    | 100GB | 협의         |
| 기본 프로젝트 홈      | O    | O       | O     | O          |
| 고급 자유 배치 편집기   | -    | -       | O     | O          |
| Before & After | 기본   | O       | O     | O          |
| 시공팀 작업일지       | 기본   | O       | O     | O          |
| 견적서·미팅록 버전     | 기본   | O       | O     | O          |
| 승인 워크플로우       | -    | -       | O     | O          |
| 알림 자동화         | 기본   | 기본      | 고급    | 고급         |
| 업체 감사로그 보관     | 30일  | 90일     | 1년    | 무제한        |
| 화이트라벨          | -    | -       | -     | O          |
| API·SSO·지원 SLA | -    | -       | -     | O          |
| 통계·리포트         | -    | -       | 기본    | 고급         |

## 8. 핵심 데이터 모델

관계형 데이터베이스를 기본으로 하고 파일은 비공개 객체 스토리지에 보관한다. 모든 업체 소유 데이터는 company\_id를 가지며 프로젝트 콘텐츠는 project\_id도 가진다. 애플리케이션 권한 검사와 PostgreSQL RLS를 외부 파일럿 전에 함께 적용한다.

### 8.1 엔터티 관계 개요

- User(계정)는 업체에 직접 속하지 않는다. Membership(user, company, role)으로 업체별 역할을 갖고, 디자이너·시공팀의 실제 작업 범위는 ProjectAssignment로 제한한다.

**ProjectVerification(project, user, codeVersion) — 확정 코드를 입력해 확정 권한을 얻은 계정**

**ProjectAccess(project, user) — 고객 계정의 프로젝트 열람 권한. 한 프로젝트에 여러 계정 가능**

- Company 1 : 1 Subscription, Subscription 1 : N Invoice — 요금제·결제 이력
- Customer 1 : N Project — 고객은 여러 프로젝트를 가질 수 있음
- Project 1 : N (Page·Block, DesignVersion, Material, CustomerRequest, ProgressPhoto, FieldWorkLog, Schedule, EstimateVersion, MeetingRecord) — 모든 업무 기록은 프로젝트에 귀속
- 플랫폼 운영자는 users.is\_platform\_admin=true이며 업체 멤버십이 없다. 전 테넌트 접근이 가능한 유일한 예외다
- Template — scope=platform(전 업체 공통, company\_id 없음) / scope=company(업체 공통) / scope=project(프로젝트 전용)의 3단계로 관리
- 고객 화면 접근은 ProjectAccess가 관리한다. 한 계정은 여러 업체의 프로젝트에 초대될 수 있다. Customer는 업체의 연락처 레코드이며 로그인 계정과 1:1로 묶이지 않는다

### 8.2 엔터티별 핵심 필드

| 엔터티     | 핵심 필드와 관계                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Company | id, name, slug, plan_tier, status, storage_quota_mb, storage_used_mb, created_at |

| 엔티티                          | 핵심 필드와 관계                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subscription · Invoice       | company_id, plan · 결제 상태 · 기간 · 한도 · 결제 이력 — 유료화 시점에 사용                                                                                                    |
| User                         | id, email(전역 유일), name, phone, email_verified, is_platform_admin, is_active, created_at                                                                    |
| Membership                   | id, user_id, company_id, role(company_admin/project_manager/field_worker), is_active, granted_by, created_at, revoked_at                                   |
| ProjectAssignment            | id, company_id, project_id, user_id, assignment_role(designer/field_worker), starts_at, ends_at, granted_by, revoked_at                                    |
| Customer                     | id, company_id, name, phone, email, memo, created_at — 로그인 계정과 별도 연락처                                                                                      |
| ProjectAccess                | id, company_id, project_id, user_id, access_role(viewer/decision_maker), granted_by/at, revoked_at                                                         |
| Project                      | id, company_id, customer_id, title, address, contract_date, start_date, end_date, current_process, status, verification_code_hash/version                  |
| Page · Block                 | id, company_id, project_id, block_type, order, position/size, style(json), visibility_status, publish_at                                                   |
| DesignVersion                | id, company_id, project_id, version_no/name, file_object_id, preview_object_id, change_note, author_id, approval · visibility 상태                           |
| Material                     | id, company_id, project_id, category, space_category, name, brand, spec, color, quantity, unit_price, apply_location, image · link, approval · purchase 상태 |
| CustomerRequest · Correction | id, company_id, project_id, author_id, original_body, created_at / correction_body, corrected_by/at / response, process_status                             |
| ProgressPhoto                | id, company_id, project_id, field_work_log_id, process_category, original_file_id, webp_file_id, shot_at, uploaded_at/by, description, visibility_status   |
| FieldWorkLog                 | id, company_id, project_id, assignment_id, work_date, process_category, body, issue, status, author_id, created_at, revision_history(json)                 |
| Schedule                     | id, company_id, project_id, type(공정/방문/확정/미팅), title, start_at, end_at, note, created_by, updated_at                                                       |
| EstimateVersion              | id, company_id, project_id, version_no/name, pdf_file_id, change_note, author_id, created_at, visibility_status                                            |

| 엔티티                 | 핵심 필드와 관계                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MeetingRecord       | id, company_id, project_id, meeting_at, title, minutes, decisions, visibility_status, author_id, created_at                                            |
| MeetingParticipant  | meeting_id, user_id(nullable), external_name, role, attendance_status                                                                                  |
| FileObject          | id, company_id, project_id, object_key, original_name, extension, mime_type, size, checksum, derivative_of_id, uploaded_by/at                          |
| Notification        | id, company_id, user_id, project_id, event_type, channel(inapp/email/후속 알림톡·SMS), payload, status, sent_at, read_at                                    |
| AuditLog            | id, company_id(nullable), actor_user_id/label, action_type, target_type/id, project_id, before/after(json), reason, ip_address, user_agent, created_at |
| ProjectVerification | id, company_id, project_id, user_id, code_version, verified_at, ip_address                                                                             |
| Invitation          | id, kind(company_member/project_customer), company_id, project_id, role, email/phone, token, invited_by, accepted_by/at, expires_at                    |

💡 구체적인 컬럼 타입, 인덱스, 마이그레이션 코드는 「③ 아키텍처 문서」의 데이터 모델장에서 다룬다.

## 9. 비기능 요구사항 (NFR)

| 영역      | 요구사항                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 격리  | 모든 업체 데이터에 company_id를 적용하고 Repository 스코프와 PostgreSQL RLS를 외부 파일럿 전 이중 적용.<br>URL·API·검색·내보내기·배치·캐시에도 같은 경계 사용 |
| 프로젝트 인가 | 역할만으로 접근시키지 않고 ProjectAssignment 또는 ProjectAccess의 프로젝트·기간·활성 상태를 매 요청 확인                                       |
| 성능      | 고객 포털 주요 화면은 모바일 4G 기준 LCP 2.5초, TTFB 600ms 이내 목표. 이미지는 WebP 파생본 제공                                             |
| 가용성     | 1차 파일럿 목표 가동률 99.5%, 장애 발생 시 운영자 알림과 사용자 공지                                                                     |
| 인증·관리자  | 이메일 인증·로그인 레이트리밋. 플랫폼 운영자는 별도 관리자 서브도메인·별도 세션·MFA 필수                                                            |
| 파일 보안   | SKP·DWG·PDF·이미지 허용 목록, MIME·매직바이트·용량 검증, 비공개 저장소, 권한 확인 후 단기 링크. 원본과 파생본 관계 보존                                  |
| 기록 무결성  | 고객 요청 원문·견적·도안·자재 버전을 덮어쓰지 않음.<br>정정·수정·공개·확정·삭제 예외는 이력으로 보존                                                    |
| 백업·복구   | DB 일 단위 스냅샷과 포인트 인 타임 복구, 파일 버전·삭제 유예 정책                                                                        |
| 모바일     | 고객과 시공팀 핵심 기능은 모바일 브라우저에서 동일하게 동작.<br>시공 기록은 최소 입력 단계와 다중 촬영 지원                                                 |
| 로깅·모니터링 | AuditLog와 시스템 운영 로그 분리. 테넌트 위반·로그인 실패 급증·업로드 실패·응답 지연 알림                                                        |
| 확장성     | 인증·DB·스토리지·알림 제공자를 인터페이스로 분리하고 CAD·3D 뷰어와 알림톡은 후속 모듈로 추가 가능                                                     |
| 남용 방지   | 로그인·확정 코드·초대 링크·파일 다운로드를 계정·IP·프로젝트 기준으로 제한                                                                     |
| 개인정보    | 국외 이전·보유·파기·정보주체 권리 대응을 약관과 처리방침에 반영하고 출시 전 법률 검토                                                               |
| 감사 기록   | 일반 사용자는 감사기록을 수정·삭제할 수 없음. 플랫폼 운영자의 업체 간 조회도 사유와 함께 기록                                                          |

## 10. 구현 우선순위 · 릴리즈 계획

1차 목표는 모든 확장 기능의 완성이 아니라 실제 프로젝트 한 건을 안전하게 처음부터 끝까지 운영할 수 있는 업무 흐름의 검증이다. 기반·핵심 기능을 만든 뒤 디자이너·고객·시공팀이 2~4주간 파일럿을 사용하고, 피드백으로 유지·수정·삭제·추가 우선순위를 확정한다.

| 단계           | 구현 범위                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1단계 · 안전한 기반 | 개별 계정, 이메일 인증, 업체 멤버십, 프로젝트 배정, company_id, PostgreSQL RLS, 비공개 파일, 감사로그 |
| 2단계 · 파일럿 핵심 | 업체 관리자·디자이너·시공팀·고객 화면, 7개 상세 기능, 초대·확정, 일정·알림, 원본·WebP 파일 처리             |
| 3단계 · 실사용 검증 | 실제 프로젝트 1건 이상, 2~4주 운영, 역할별 첫 사용·업무 시간·요청 누락·현장 기록·교차 접근 차단 측정           |
| 4단계 · 피드백 강화 | 검증 결과에 따라 고급 홈 편집기, CAD·3D 뷰어, 고급 간트, 알림톡, 전자계약·원가·발주·정산 순으로 승인·구현       |

## 11. 파일럿 검증 지표

기능 완성도보다 실제 업무 개선과 안전성을 우선 평가한다. 수치와 인터뷰를 함께 사용해 2차 강화 범위를 결정한다.

| 검증 영역 | 확인 질문과 지표                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 업무 효율 | 프로젝트 등록·자료 공개 시간, 메신저 중복 전달 횟수, 현장 사진 정리 시간 |
| 고객 소통 | 최신본·확정 자재 재문의, 고객 포털 재방문, 요청 누락·응답 시간       |
| 현장 기록 | 시공팀 작업일지 작성률, 사진 업로드 완료율, 작성 흐름 이탈 단계       |
| 사용성   | 역할별 첫 사용 성공률, 메뉴 이해도, 모바일 불편, 불필요한 입력 항목    |
| 안전성   | 타 업체·미배정 프로젝트 접근 차단, 파일 링크 만료, 변경이력 누락 여부   |

## 부록. 용어집

| 용어         | 설명                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 테넌트        | 데이터가 격리되는 단위. 본 서비스에서는 인테리어 업체(Company)와 동일                               |
| RLS        | Row Level Security. DB 행마다 company_id 정책을 적용해 애플리케이션 실수 시에도 타 업체 행 접근을 차단 |
| 프로젝트 배정    | 디자이너·시공팀 계정에 특정 프로젝트·역할·참여 기간을 부여하는 접근 관계                                 |
| 시공 작업일지    | 작업일·공정·내용·사진·특이사항·완료 상태·작성자·수정 이력을 갖는 현장 기록                               |
| 공개 상태      | 콘텐츠의 초안·검토·예약·공개 여부를 나타내는 상태                                              |
| 프로젝트 확정 코드 | 지정 의사결정자가 도안·자재 확정 권한을 얻기 위해 입력하는 프로젝트별 코드                                |
| 확정 권한      | 확정 코드를 입력한 지정 계정이 갖는 승인 권한                                                |
| 미팅·협의 이력   | 고객 요청과 분리해 날짜·참가자·회의록·첨부·결정사항을 보존하는 공식 기록                                 |
| 파생 파일      | 원본 이미지에서 웹 표시를 위해 생성한 WebP 등 최적화 파일. 원본과 연결해 보존                           |
| 화이트라벨      | 플랫폼 브랜드 대신 업체의 로고·도메인으로 서비스를 제공하는 방식                                      |
| plan gate  | 요금제별 기능 잠금 스위치. 유료화 이전에는 열림 상태로 운영                                        |
| 멤버십        | 계정이 특정 업체에서 갖는 역할. 업체 관리자가 부여·회수                                          |